

PID 算法介绍

参考的优秀资源:

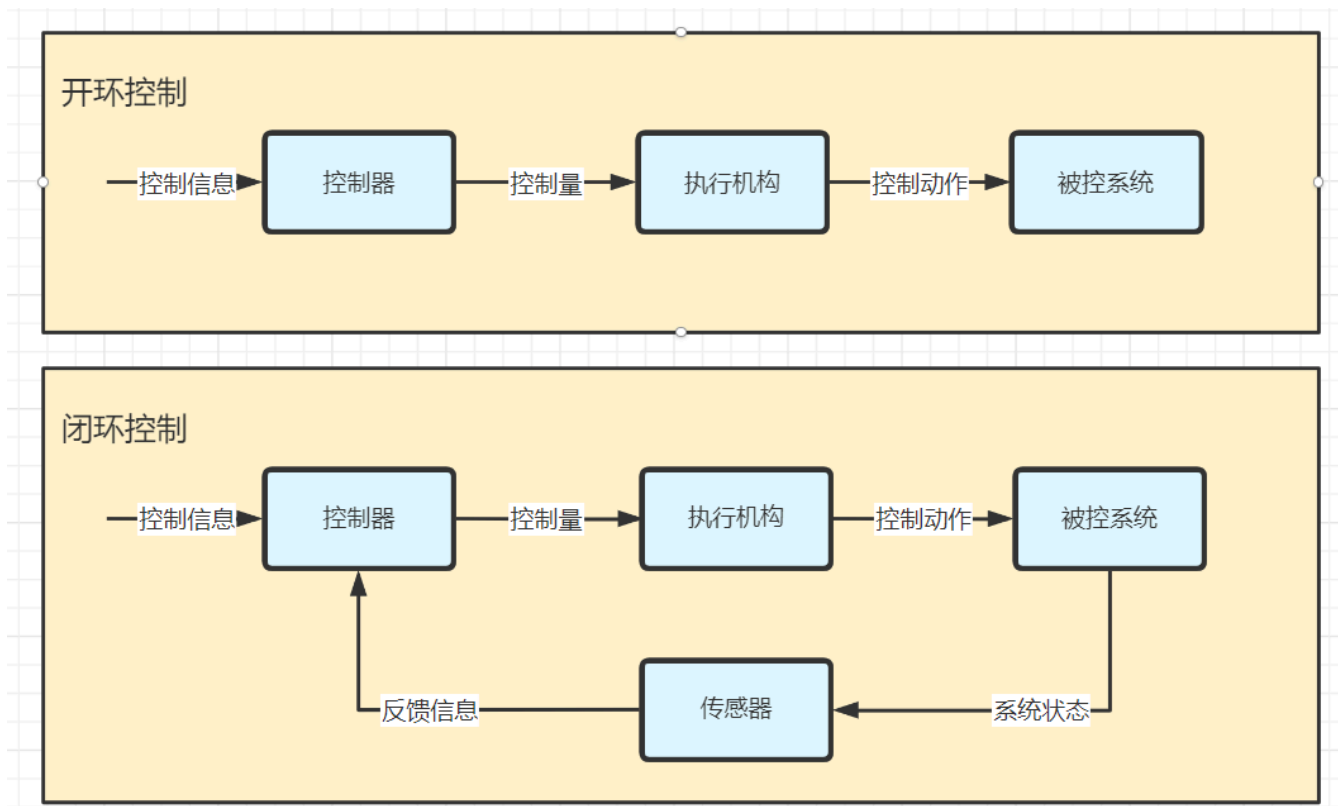
[PID算法\(1\).PID算法的原理推导_pid公式推导过程-CSDN博客](#)

[【中科大RM电控合集】PID算法纯意识流教学哔哩哔哩bilibili](#)

1.PID的目标和框架

我们想要在错综复杂的物理世界中控制一个量(被控系统的状态),使得它达到目标值.

根据可能得控制方式,建立模型:



可以认为:控制器的控制量和执行机构的动作之间的关系是确定的映射:

$$Force_{control} = F(control\ signal)$$

其中 $Force_{control}$ 是我们为了控制被控系统,所给的外力(控制作用); control signal是控制器给的一个控制信号.

可以这么理解:电脑(控制器)经过运算,给了电机(执行机构)一个电流,电机输出外力,控制汽车(被控系统)的速度.

此外,控制信息就是目标值(target);也就是我们想要的系统状态(以要求的速度行驶).

那么为什么要闭环系统?

这是因为,客观的物理世界中,被控系统的响应是复杂的: 考虑一个State

$$\Delta State_{sys} = \Phi[Force + f(state, environment)] * \Delta t$$

其中系统状态的改变是由我给的外力和一个响应产生的阻力造成的.

设想我们要让火箭以给定的运动轨迹升空.这个阻力可以是主动的(不加外力也有,比如重力),被动的(空气阻力);

其中这个合力与State变化的mapping relationship应该是由一个函数 Φ 决定的.

由这个响应关系,我们不难发现我们的控制逻辑:

- 1.让这个 Φ 尽可能简单-能像牛二定律这样的单调线性函数,最好.
- 2.考虑我们最终的稳态:State = target. 从而 f 给定(假设环境也不变);从而Force一定是确定的,与 f 项抵消.
- 3.怎么在不知道 f 表达式的情况下,如果用开环控制,你没法直接给出控制Force的值.(你并不知道你该怎么控制去抵消 f 影响)
- 4.就算 f 不知道表达式,我们依旧要从 f 的实时数据中找到控制的Force该怎么取.

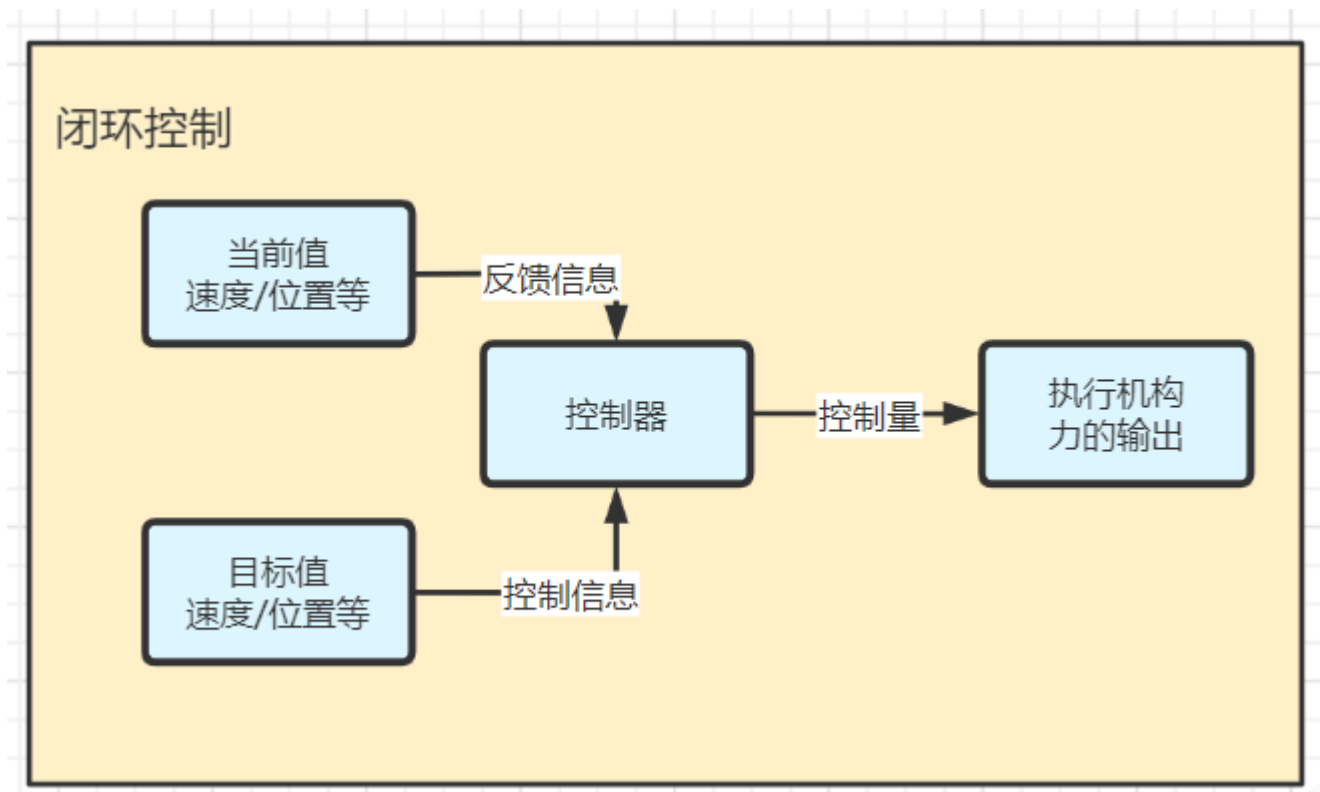
根据第四点和第二点:我们的控制思路有了:

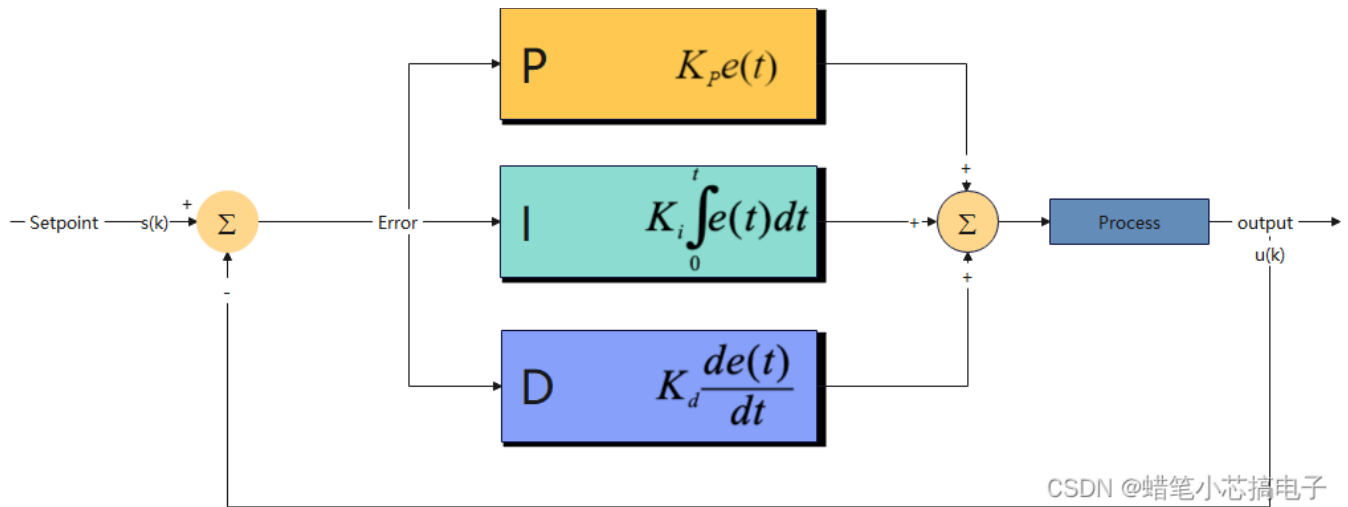
考虑 $Error = Target - CurrentState$ 我们根据这个偏差, 给出控制的外力 F :

要求Error越大,控制作用的 F 的值就越大,这可以使得 $\Delta State$ 这个增量,尽快减小error

要求逐步找到 $f(Target, environment)$ 也就是 F 的最终稳态值.

于是,我们给出一个反馈的模型—闭环模型的specific version:





教科书上面的公式

$$u_t = K_P * e_t + K_i \int_0^t e_t dt + K_d \frac{de_t}{dt}$$

u_t : 输出
 K_P : 比例系数
 T_i : 积分时间常数
 T_d : 微分时间常数
 e_t : 误差
 dt : 采样周期
 de_t : 误差的变化斜率
 $\int_0^t$: 误差的累计

也即

$$u_{out} = P_{out} + I_{out} + D_{out}$$

2.对于PID每一项的理解

1. 误差的定义:记设定值目标为 s_t ;则误差是设定值与观测值之差: $e_t = s_t - x_t$
2. K_p, K_i, K_d 都是实际中自己调节出来的参数.

比例项: Proportion

$$P_{out} = K_p e_t$$

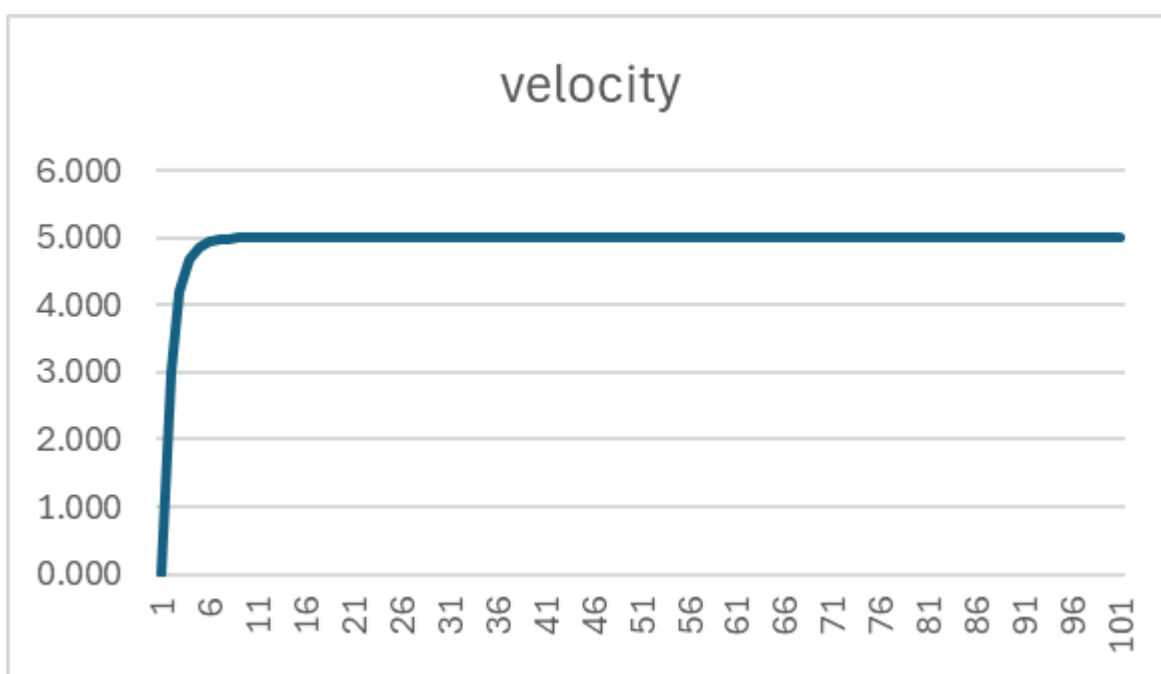
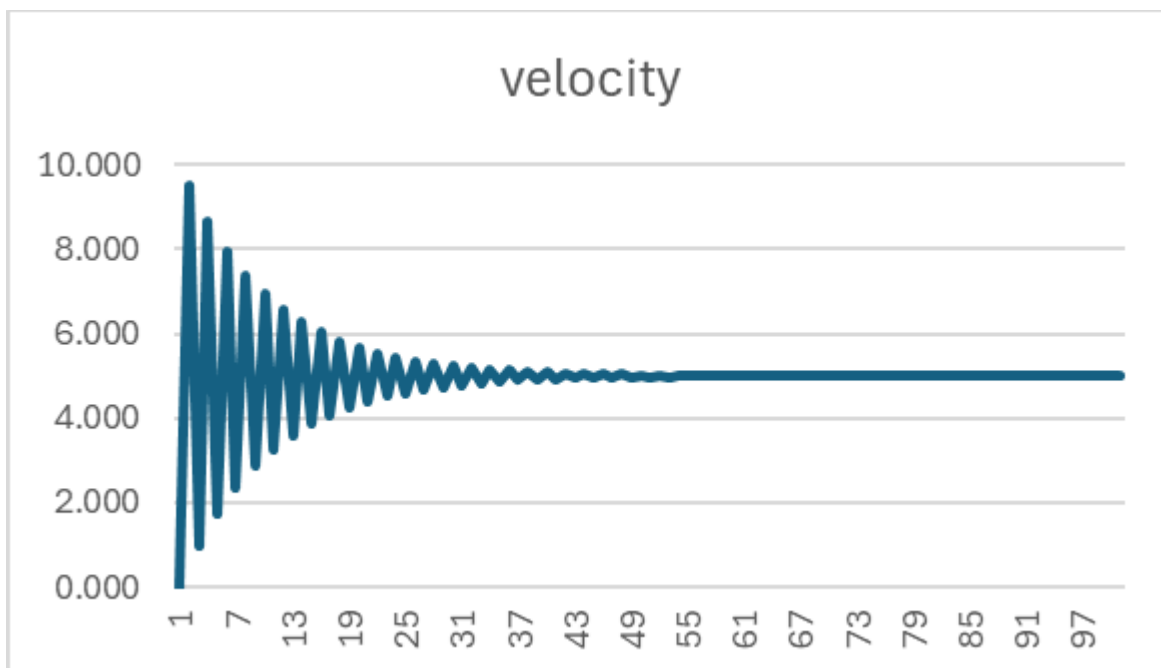
可以得出一个结论: e_t 反应了控制对象当前值与设定值的偏差程度, 添加一个比例系数 k_p , 可以根据 e_t 的大小对输出信号 P_{out} 进行调整, **偏差程度大OUT增大, 偏差程度小OUT减小。即输出信号的强弱与当前偏差程度的大小成比例**, 所以根据 e_t 的大小来给出控制信号 P_{out} 的当前值的算法称为比例控制 (Proportion)。用数学模型 [图](#) 可以表示为:

用一个RL电路做理解:电流被电阻的输出给调节了.一开始电流大,电流衰减也快;

电流曲线会像一个衰减的指数函数,归于稳态 $i = 0$.(此处, f 这个干扰项我忽略了)

当然实际中,由于控制是离散的,只要 K_p 够大,也会震荡.

仿真:



积分项

$$S_t = e_1 + e_2 + e_3 + \cdots + e_t$$

- 分析 S_t :
 - $S_t > 0$: 过去大多数时候未达标
 - $S_t = 0$: 过去控制效果较理想
 - $S_t < 0$: 过去大多数时候已经超标
- 可以得出两个结论:
 - S_t 是对过去的控制效果进行评估, **体现了控制算法按照原来的方式输出的控制信号导致了现在的控制结果, 所以应该利用这个值来对当前要输出的控制信号OUT进行修正**, 以确保控制对象会在将来的一小段时间尽快达到用户设定的值。
 - S_t 实际上是过去每个时间点的误差相加, 与数学上的定积分运算类似, 因此根据 S_t 对输出信号进行调节的算法称积分(integral) 算法。添加一个比例系数 K_i , 所以积分控制的数学模型为:

$$I_{out} = K_i S_t$$

微分项

误差的微分就是误差的变化速率, 误差变化越快, 其微分绝对值越大。误差增大时, 其微分为正; 误差减小时, 其微分为负。控制器输出量的微分部分与误差的微分成正比, 反映了被控量变化的趋势; 作用是: **当偏差变化过快, 从上次采样到当前采样的这段时间被控制对象的状态变化趋势, 这种变化的趋势很可能会在一定程度上延续到下一个采样时间点, 微分环节会输出较大的负数, 作为抑制输出继续上升, 提前控制抑制过冲。**

而在实践中, 我们在连续的物理世界建立离散化模型:

每隔 Δt 采样 Error, 有

$$u_k = K_p e_k + K_i \sum_{k=1}^k e_k \Delta t + K_d \frac{e_k - e_{k-1}}{\Delta t}$$

- 如果我们的采样时间是固定的话, $K_i \Delta t, K_d \frac{1}{\Delta t}$ 可以整合在一起, 可以整合成以下公式

$$u_k = P e_k + I \sum_{k=1}^k e_k + D(e_k - e_{k-1})$$

3. 常见算法拓展

积分分离:

需要一个 $error_i$ 分离阈值参数 d

当 $error_i$ 大于某给定值 d 时, $error_i$ 和 I_i 保持为 0 不参与计算

防止积分过大导致严重超调问题. 举例, 电机卡住了, I_i 一直变大, 输出控制驱动电流一直增加

变速积分:

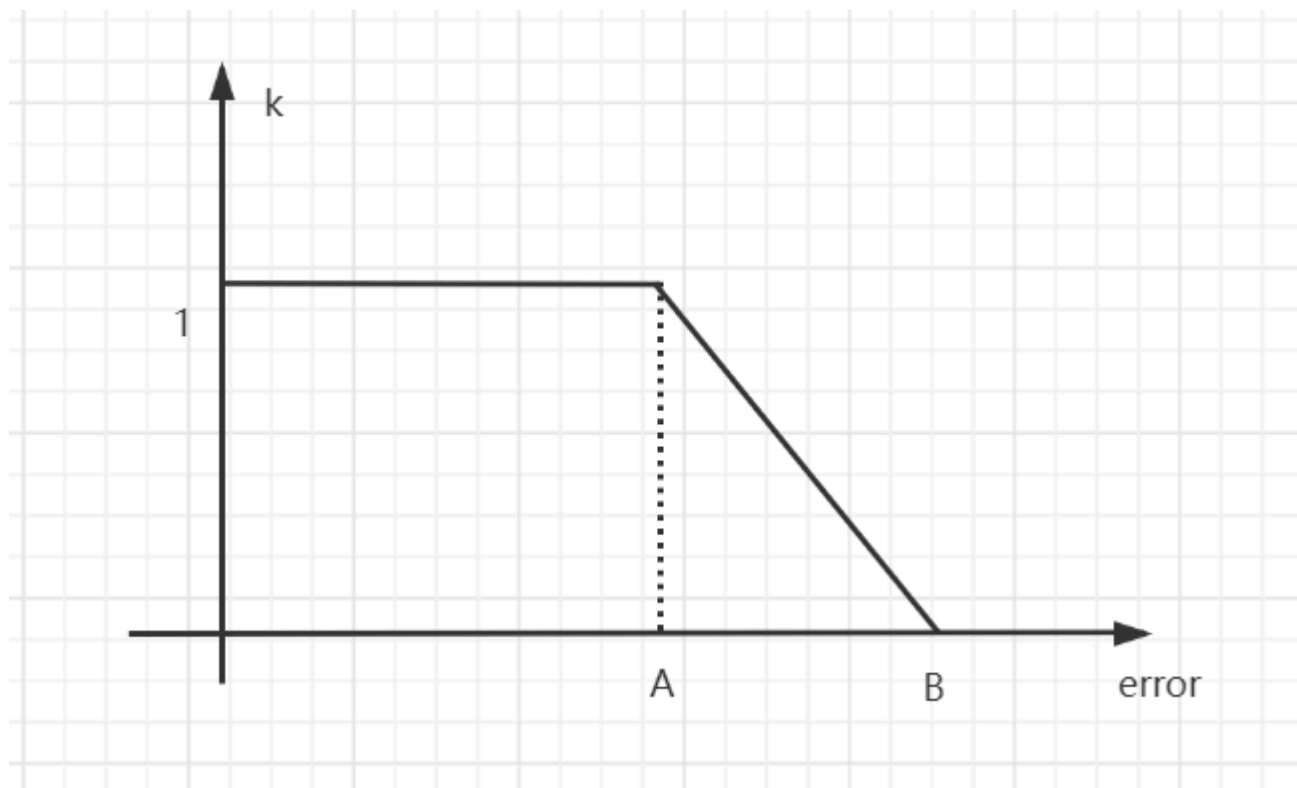
$error_i$ 需要额外乘一个系数 k

当 $error_i$ 绝对值大于某给定值 B 时, $k=0$

当 $error_i$ 绝对值小于某给定值 A 时, $k=1$

当 $error_i$ 绝对值在 A, B 时, k 以某种函数形式从 1 减小到 0, 一般情况下线性函数即可

防止积分过大导致严重超调问题



微分先行:

把原本 $error_i$ 的差值变成当前值 now_i 的反向差值

$$Di = -kd * (now_i - now_{i-1})$$

加快(而不是减慢)系统响应速度, 避免过度提前预判导致减速

适合于给定指令频繁升降的场合, 可以避免指令的改变导致超调过大

输出限幅:

需要一个幅度限制参量 c

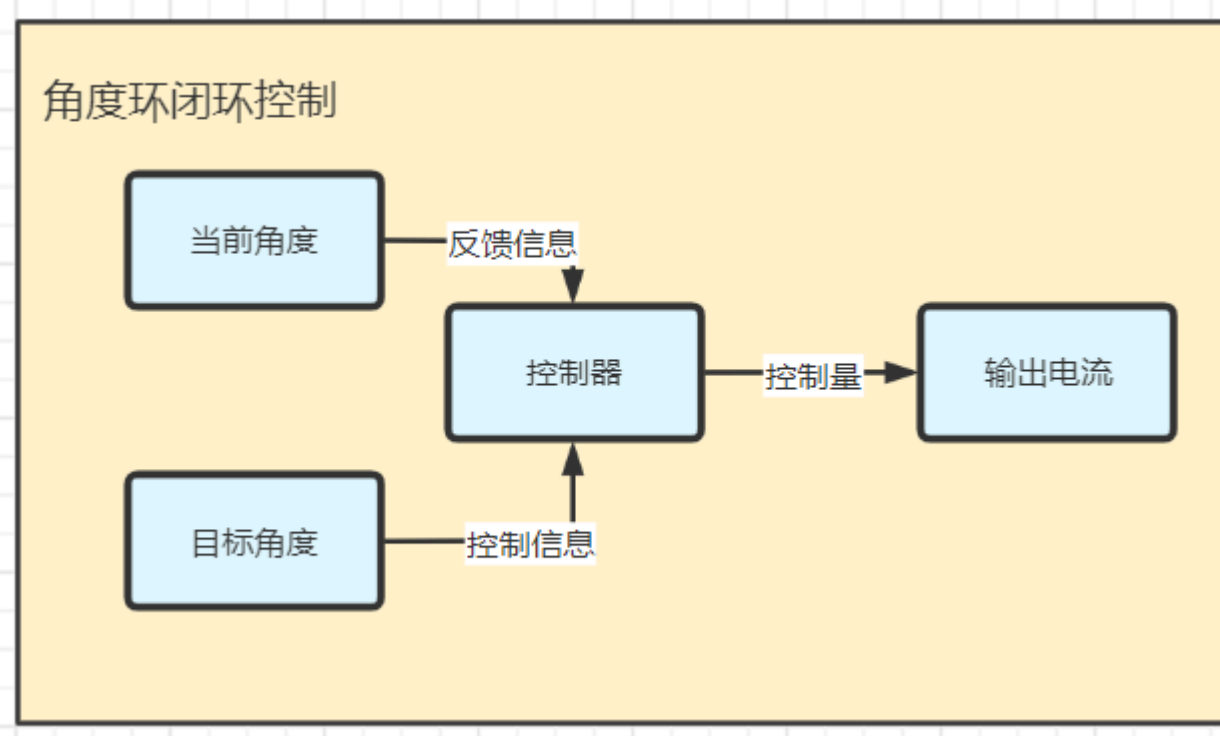
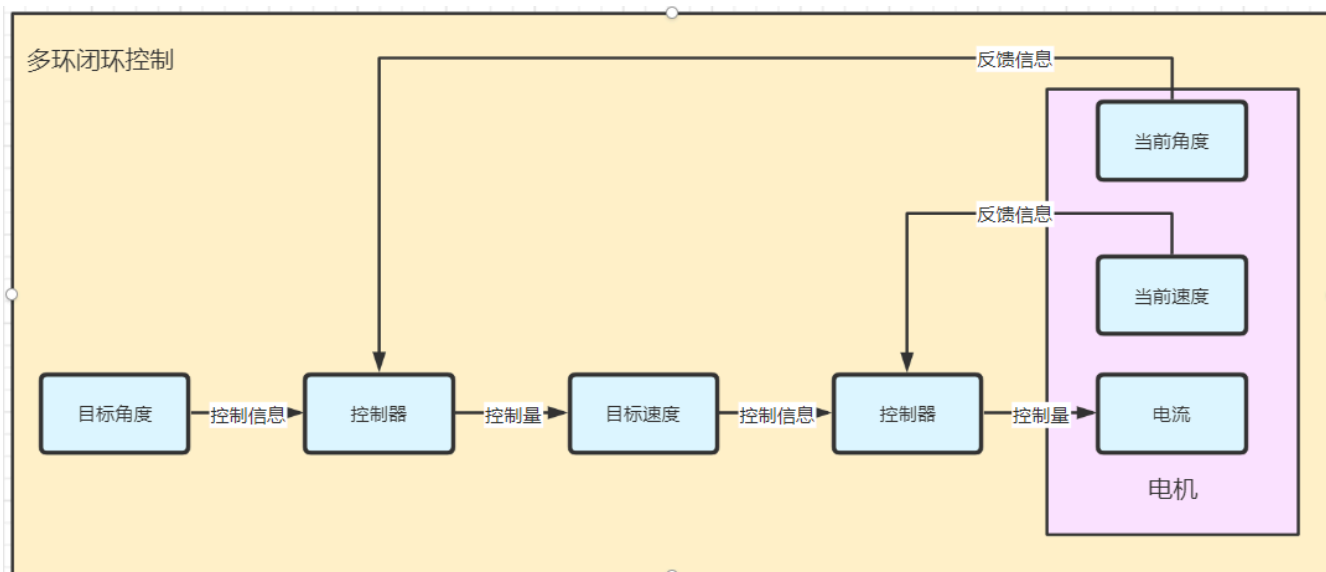
当 输出值绝对值超出某给定值 c 时, 绝对值恒等于 c

一定程度上防止输出过高损坏设备, 也算尊重现实

多环PID

大环套小环. 为了让前面提过的映射 Φ 是简单的, 可以理解的

举例: 控制位置: 先用PID从驱动力 F 控制速度-再由PID用速度控制位移. 这里是电机转角(进一步有齿轮带动整体前进)



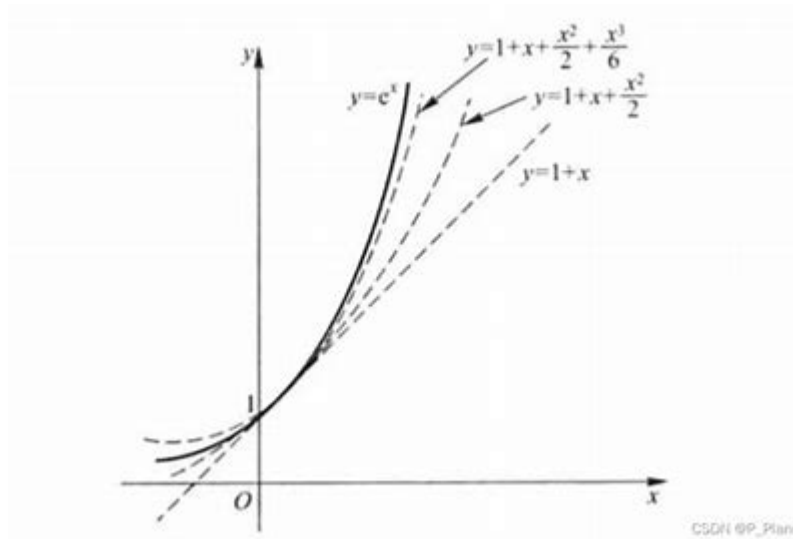
前馈算法

前馈算法

- 想象你在练习唱歌 当你唱了几遍，有点印象，或者再多练习直至完全熟悉的时候;大概率自己能唱下来了，一些地方稍微看看谱子就能顺下去
- 在当前值、目标值之外，PID系统又输入了一个抽象的值
- 这个值是你通过唱了几遍熟能生巧后掌握的知识,这个知识是通过其他途径输入到系统中的，但与输入有关，那不妨就叫做前馈吧。

简单来说,就是你掌握了从之前输入的规律.可以预测之后可能的输入了.

具体来说,就是用泰勒展开来预测函数.



假设你要估计 e^x 在0处之后的函数值,但是你只有零之前的数据.

怎么办? Taylor expansion 告诉我们由与这个点相切的切线,抛物线,三次曲线就可以推出原函数.我们需要的只是不同阶的导数.

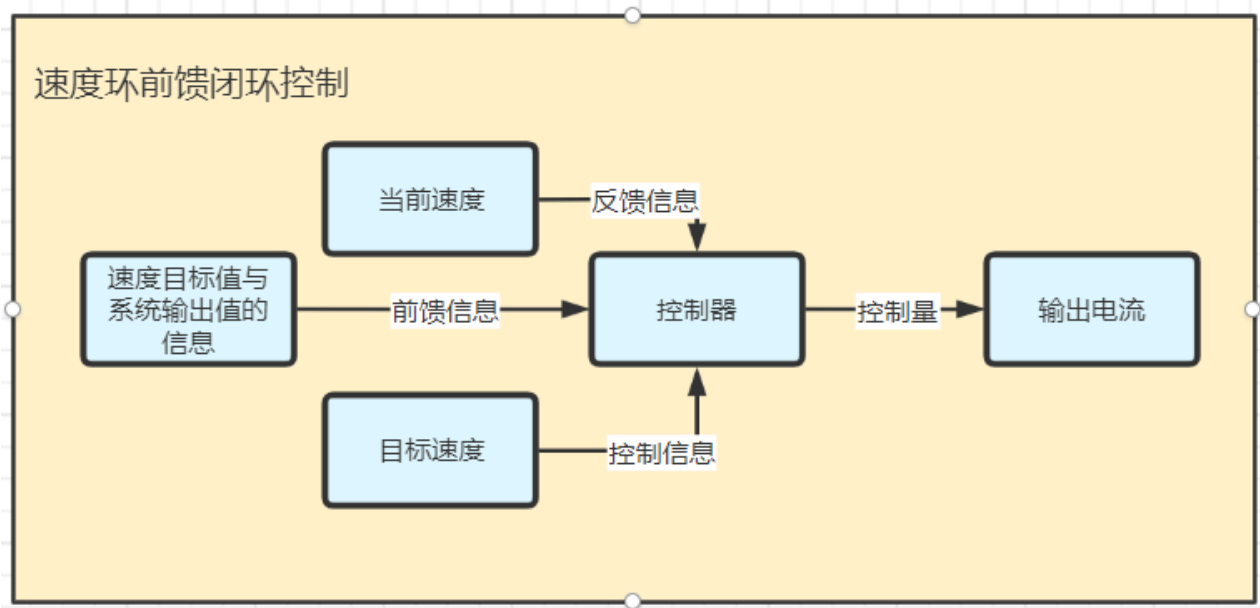
$$\begin{aligned}
 P_n(x_0; x) &= P_n(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \\
 &= \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}(x - x_0)^i
 \end{aligned}$$

由差分法可以近似求得导数.(这个图片是不必要的)

$$\begin{aligned}
 f'(x_0) &\approx \frac{-f_2 + 8f_1 - 8f_{-1} + f_{-2}}{12h} \\
 f''(x_0) &\approx \frac{-f_2 + 16f_1 - 30f_0 + 16f_{-1} - f_{-2}}{12h^2} \\
 f^{(3)}(x_0) &\approx \frac{-f_3 + 8f_2 - 13f_1 + 13f_{-1} - 8f_{-2} + f_{-3}}{8h^3} \\
 f^{(4)}(x_0) &\approx \frac{-f_3 + 12f_2 - 39f_1 + 56f_0 - 39f_{-1} + 12f_{-2} - f_{-3}}{6h^4}
 \end{aligned}$$

利用它,我们去预测 δt 时刻的输入.

对于电机,可以这么形象理解



PID+Feedforward, 前馈-一节差分预测模式

•感性认知: 目标变化越剧烈, 我给的提前量预判越多

$$\bullet error_{targeti} = target_i - target_{i-1}$$

$$\bullet Fi = k_f * error_{targeti}$$

• k_f 是前馈系数, 是控制器的参数;大小需要手动调节, 根据现实情况来调

5 总结



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

- 这一部分讲的主要是电机控制
 - CAN通信对于我们RM中的电机来说是通信的根本, 一定要掌握
 - 基于UART的串口绘图工具, 究其本质算一种工具, 用来进行辅助我们更好控制电机的
 - PID算法是控制电机的精髓, 需要重视
 - 怎么调参建议自己先领悟一下, 这个东西和焊电路一样是熟能生巧的, 不太好用言语总结通式, 但我也总结一下
 - 先调P参数, 可以用一定的理论计算, 比如电机输出1000多就开始转了, 目标速度大概 2π rad/s, 那么P参数可以给 $\frac{1000}{2\pi}$ 左右, 从这个值附近开始调参
 - 如果P小, 可能响应较慢; 如果P大, 可能发散振荡
 - 然后是I参数, 适当增加到平稳接近目标值与超调之间的状态即可
 - 如果P小I大, 可能大幅低频振荡; 如果P大I大, 可能发散振荡
 - 需要适当修改P的值以迎合新的I值
 - 最后按需求加玄学的D参数
 - 如果D小, 可能超调明显; 如果D大, 可能小幅高频振荡
 - 如果目标值变化频繁, 则考虑微分先行或者前馈; 如果目标值变化幅度大, 则考虑积分附加算法
 - 多环PID从内环开始调, 比如先速度环后角度环
 - 即使是相同的电机, 它的PID参数也并非一成不变。不同负载、不同系统状态、不同目标值都会影响参数